

지도학습: 분류 개념

2클래스 분류, 결정 경계, 확률 기반 예측, 로지스틱 회귀의 기본 개념을 이해합니다.

Chapter 3

이전

다음

1. 분류란?

분류는 결과가 정해진 범주 중 하나로 나오는 문제입니다. 예를 들어 고객이 구매할지, 메일이 스팸인지, 학생이 합격인지 불합격인지 판단하는 문제입니다.

입력값 x

판단에 사용하는 정보

정답 y

클래스 또는 라벨

확률

각 클래스일 가능성

예측 클래스

가장 가능성이 높은 결과

2. 2클래스 분류

2클래스 분류는 결과가 두 가지 중 하나인 문제입니다.

문제

클래스 0

클래스 1

구매 여부	미구매	구매
합격 여부	불합격	합격
이탈 여부	유지	이탈

3. 결정 경계

결정 경계는 모델이 클래스를 나누는 기준선입니다. 예를 들어 점수와 출석률을 보고 합격/불합격을 나눈다면, 어느 기준선을 중심으로 결과가 갈릴 수 있습니다.

직관: 분류 모델은 데이터를 보고 “어느 쪽에 더 가까운가?”를 판단합니다.

4. 확률 기반 예측

분류 모델은 보통 클래스에 속할 확률을 계산한 뒤, 기준값보다 높으면 특정 클래스로 판단합니다.

구매 확률 = 0.82

구매 확률 ≥ 0.5 이면 → 구매

구매 확률 < 0.5 이면 → 미구매

5. 실습 체크리스트

- 분류 문제가 무엇인지 설명할 수 있다.
- 2클래스 분류 예시를 들 수 있다.

- 결정 경계의 의미를 설명할 수 있다.
- 확률을 기준으로 클래스를 판단하는 방식을 이해할 수 있다.

6. 종합 실습 문제

1. 문제 출제

아래 사례에서 입력값, 정답 라벨, 클래스 의미를 정리해 보세요.

- 출석률과 과제점수로 수료 여부 예측
- 방문횟수와 장바구니 금액으로 구매 여부 예측
- 온도와 습도로 불량 여부 예측

2. 개념 요약

개념	판단 기준
입력값	모델이 참고하는 정보
정답 라벨	모델이 맞혀야 할 클래스
클래스	가능한 결과 종류

3. 수도코드

사례를 읽는다.
예측 결과가 무엇인지 찾는다.
예측 결과가 가질 수 있는 클래스를 정리한다.
입력값으로 사용할 수 있는 정보를 정리한다.
분류 문제인 이유를 한 문장으로 작성한다.

4. 실행 예시

수료 여부 예측

입력값: 출석률, 과제점수

정답 라벨: 수료 여부

클래스: 미수료, 수료

[← Chapter 3 목록](#)

[다음 학습 →](#)